

BESTIMMTE INTEGRALE DER EXPONENTIALFUNKTION

erstellt von Artur Sanin.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	iv
1 Rückführung auf das gaußsche Integral	1
2 Integranden der Form $t^n e^{-\alpha t}$	7
3 Integranden der Form $t^n e^{-\alpha t^2}$	13
4 Verallgemeinerung von Integralen mit der Gammafunktion	22

Einleitung

In diesem Dokument werden verschiedene bestimmte und uneigentliche Integrale untersucht, deren Integranden von der Form $f(t, e^t)$ sind, also die natürliche Exponentialfunktion enthalten.

Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit Integralen, die sich auf das gaußsche Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

zurückführen lassen. Insbesondere wird dieses auf Integrale der Form

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt$$

verallgemeinert. Der zweite Abschnitt behandelt Integranden der Form $f(t, e^t) = t^n e^{-\alpha t}$, wobei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl bezeichnet. Abschließend wird eine Formel für das Integral

$$\int_0^{\infty} p(t) e^{-\alpha t} dt,$$

angegeben, wobei $t \mapsto p(t)$ ein beliebiges Polynom ist. Im dritten Abschnitt werden Integranden der Form $f(t, e^t) = t^n e^{-\alpha t^2}$ untersucht. Im vierten Abschnitt werden die hergeleiteten Formeln mithilfe der Gammafunktion auf beliebige $s > 0$ verallgemeinert und eine allgemeine Darstellung für die Integrale

$$\int_0^{\infty} t^s e^{-\beta t^\alpha} dt,$$

hergeleitet. Abschließend wird dieses Ergebnis auf Integrale mit polynomialem Faktor erweitert, wodurch eine allgemeine Darstellung für

$$\int_0^{\infty} p(t) e^{-\beta t^\alpha} dt,$$

entsteht.

1 Rückführung auf das gaußsche Integral

In diesem Abschnitt betrachten wir Integrale, die sich auf das gaußsche Integral zurückführen lassen.

Satz 1 (Gaußsches Integral).

Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}. \quad (1.1)$$

Integral 1.

Sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (1.2)$$

Beweis.

Es sei $\alpha > 0$. Wir beweisen die Formel (1.2) mittels Substitution. Mit der folgenden Substitution

$$u = \sqrt{\alpha}t; \quad \frac{du}{dt} = \sqrt{\alpha} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{du}{\sqrt{\alpha}}$$

und dem gaußschen Integral (1.1) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\sqrt{\alpha}t)^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} e^{-u^2} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du \\ &\stackrel{(1.1)}{=} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \sqrt{\pi} \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \end{aligned}$$

□

Aus der Symmetrie der Funktion $t \mapsto e^{-\alpha t^2}$ erhalten wir das folgende Ergebnis:

Integral 2.

Sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (1.3)$$

Beweis.

Es sei $\alpha > 0$. Wir zeigen zunächst die Gleichheit der beiden uneigentlichen Integrale. Mit der Substitution

$$u = -t; \quad \frac{du}{dt} = -1 \quad \Leftrightarrow \quad dt = -du$$

erhalten:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt &= - \int_0^{-\infty} e^{-\alpha(-u)^2} du \\ &= - \int_0^{-\infty} e^{-\alpha u^2} du \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha u^2} du \end{aligned}$$

also

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt. \quad (1.4)$$

Mit der Gleichheit der beiden uneigentlichen Integrale und mit (1.2) erhalten:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} &\stackrel{(1.2)}{=} \int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt + \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &\stackrel{(1.4)}{=} \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt + \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &= 2 \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt. \end{aligned}$$

Hieraus folgt schließlich

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

□

Das folgende Integral ist eng mit der Normalverteilung (Gauß-Verteilung) verbunden.

Integral 3.

Sei $\mu \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl und $\sigma > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{1}{2} \frac{(t-\mu)^2}{\sigma^2}} dt = \sqrt{2\pi} \sigma. \quad (1.5)$$

Beweis.

Es seien $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma > 0$. Wir führen das Integral (1.5) mittels Substitution auf das gaußsche Integral (1.1) zurück. Mit der Substitution

$$u = \frac{t - \mu}{\sqrt{2}\sigma}; \quad \frac{du}{dt} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \sqrt{2}\sigma du.$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{(t-\mu)^2}{\sigma^2}} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{t-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} \sqrt{2}\sigma du \\ &= \sqrt{2}\sigma \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du \\ &\stackrel{(1.1)}{=} \sqrt{2}\sigma \sqrt{\pi} \\ &= \sqrt{2\pi}\sigma. \end{aligned}$$

□

Integral 4 (Verallgemeinertes gaußsches Integral).

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle und $\beta \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl. Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}. \quad (1.6)$$

Beweis.

Es seien $\alpha > 0$ und $\beta \in \mathbb{R}$. Wir beginnen damit das quadratische Polynom $t \mapsto -\alpha t^2 + \beta t$ mittels quadratischer Ergänzung umzuformen:

$$\begin{aligned} -\alpha t^2 + \beta t &= -\alpha \left(t^2 - \frac{\beta}{\alpha} t \right) \\ &= -\alpha \left(t^2 - \frac{\beta}{\alpha} t + \frac{\beta^2}{4\alpha^2} - \frac{\beta^2}{4\alpha^2} \right) \\ &= -\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}. \end{aligned}$$

Es gilt also

$$-\alpha t^2 + \beta t = -\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}. \quad (1.7)$$

Mit der Substitution

$$u = t - \frac{\beta}{2\alpha}; \quad \frac{du}{dt} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad dt = du,$$

der Umformung (1.7) und der Formel (1.2) erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt &\stackrel{(1.7)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}} dt \\
 &= e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2} dt \\
 &= e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha u^2} du \\
 &\stackrel{(1.2)}{=} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}
 \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 1.

Sei $\alpha > 0$ und $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann lässt sich (1.6) zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t + \gamma} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha} + \gamma} \quad (1.8)$$

verallgemeinern. Weiter erhalten wir folgende Spezialfälle:

- Für $\alpha = \beta$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \alpha t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\alpha}{4}} \quad (1.9)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = \frac{1}{\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \frac{1}{\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{1}{4\alpha^3}} \quad (1.10)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = 2\sqrt{\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + 2\sqrt{\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e \quad (1.11)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = \sqrt{2\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \sqrt{2\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi e}{\alpha}} \quad (1.12)$$

Integral 5.

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle und $\beta \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} t e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt = \frac{\beta}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \quad (1.13)$$

Beweis.

Man erhält die Formel (1.13) mittels partieller Ableitung von (1.6) nach β . Es gilt:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} t e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt \\
 &= \frac{\partial}{\partial \beta} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt \\
 &\stackrel{(1.6)}{=} \frac{\partial}{\partial \beta} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \\
 &= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \frac{\partial}{\partial \beta} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \\
 &= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \frac{2\beta}{4\alpha} \\
 &= \frac{\beta}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}.
 \end{aligned}$$

□

Integral 6.

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle und $\beta \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt = \left(1 + \frac{\beta^2}{2\alpha}\right) \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}. \quad (1.14)$$

Beweis.

Man erhält die Formel (1.14) mittels partieller Ableitung von (1.6) nach α . Es gilt:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{\partial}{\partial \alpha} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt \\
 &= -\frac{\partial}{\partial \alpha} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt \\
 &\stackrel{(1.6)}{=} -\frac{\partial}{\partial \alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \\
 &= -\left(-\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{\frac{3}{2}}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} - \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \frac{\beta^2}{4\alpha^2}\right) \\
 &= \left(1 + \frac{\beta^2}{2\alpha}\right) \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}.
 \end{aligned}$$

□

Bemerkung 1.1.

Eine weitere Herleitung von Formel (1.14) ergibt sich durch zweimaliges partielles Ableiten von Formel (1.6) nach β . Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt.$$

Allgemeiner erhält man durch n -maliges partielles Ableiten von Formel (1.6) nach β die folgende Formel:

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^n e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt = \frac{\partial^n}{\partial \beta^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} = p_n(\beta) \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}$$

wobei $p_n(\beta)$ ein Polynom vom Grad n ist. Die Polynome lassen sich mithilfe der folgenden Rekursionsformel berechnen:

$$p_n(\beta) = p'_{n-1}(\beta) + \frac{\beta}{2\alpha} p_{n-1}(\beta), \quad (1.15)$$

mit $p_0(\beta) = 1$. Aus dieser Rekursionsformel folgt zudem durch vollständige Induktion, dass das Polynom $p_n(\beta)$ den Grad n besitzt.

Zum Abschluss dieses Abschnitts zeigen wir das folgende Integral:

Integral 7 (Wert der Gammafunktion an der Stelle $1/2$).

Es gilt:

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = \sqrt{\pi}. \quad (1.16)$$

Beweis.

Mit der Formel (1.3) für $\alpha = 1$ und der Substitution

$$u = t^2; \quad \frac{du}{dt} = 2t = 2\sqrt{u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du,$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned} \sqrt{\pi} &= 2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &\stackrel{(1.3)}{=} 2 \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{u}} e^{-u} du \\ &= \int_0^{\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} du. \end{aligned}$$

□

2 Integranden der Form $t^n e^{-\alpha t}$

In diesem Abschnitt betrachten wir Integranden der Form $f(t, e^t) = t^n e^{-\alpha t}$, wobei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl ist. Insbesondere berechnen wir die uneigentlichen Integrale

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt.$$

Aus diesen Formeln leiten wir anschließend eine Darstellung für das Integral eines beliebigen Polynoms $p(x)$ her. Zunächst behandeln wir den Spezialfall $\alpha = 1$. Anschließend verallgemeinern wir das Ergebnis mithilfe einer geeigneten Substitution auf beliebige Werte $\alpha > 0$. Bevor wir mit der Berechnung beginnen, zeigen wir zunächst die Existenz dieser Integrale für beliebige $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$.

Satz 2 (Existenz).

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann existiert das Integral

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt.$$

Beweis.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Für positive reelle Zahlen $t > 0$ lässt sich die Exponentialfunktion wie folgt abschätzen:

$$\begin{aligned} e^{\alpha t} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^k}{k!} t^k \\ &\geq \frac{\alpha^n}{n!} t^n + \frac{\alpha^{n+2}}{(n+2)!} t^{n+2} \\ &= \frac{\alpha^n}{n!} t^n \left(1 + \frac{\alpha^2}{(n+1)(n+2)} t^2 \right) \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich die Abschätzung:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \right| &\leq \int_0^\infty |t^n e^{-\alpha t}| dt \\ &= \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \\ &= \int_0^\infty \frac{t^n}{e^{\alpha t}} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\leq \frac{n!}{\alpha^n} \int_0^\infty \frac{t^n}{t^n \left(1 + \frac{\alpha^2}{(n+1)(n+2)} t^2\right)} dt \\
 &= \frac{n!}{\alpha^n} \int_0^\infty \frac{1}{1 + \left(\frac{\alpha}{\sqrt{(n+1)(n+2)}} t\right)^2} dt \\
 &= \frac{n!}{\alpha^{n+1}} \sqrt{(n+1)(n+2)} \int_0^\infty \frac{1}{1+u^2} du \\
 &= \frac{n!}{\alpha^{n+1}} \sqrt{(n+1)(n+2)} \frac{\pi}{2} < \infty.
 \end{aligned}$$

□

Damit ist die Existenz der Integrale bewiesen. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Herleitung einer allgemeinen Formel für das Integral $\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt$. Zunächst betrachten wir den Spezialfall $\alpha = 1$.

Integral 8.

Für $n = 1$ und $\alpha = 1$ gilt:

$$\int_0^\infty t e^{-t} dt = 1 \quad (2.1)$$

Beweis.

Mittels partieller Integration folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t e^{-t} dt \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t e^{-t} \Big|_0^r + \int_0^r e^{-t} dt \right) \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-r e^{-r} + \int_0^r e^{-t} dt \right) \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-r e^{-r} - e^{-t} \Big|_0^r \right) \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} (-r e^{-r} - e^{-r} + 1) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

□

Integral 9.

Für $n = 2$ und $\alpha = 1$ gilt:

$$\int_0^\infty t^2 e^{-t} dt = 2 \quad (2.2)$$

Beweis.

Mittels partieller Integration und der Formel (2.1) erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^2 e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^2 e^{-t} dt \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t^2 e^{-t} \Big|_0^r + 2 \int_0^r t e^{-t} dt \right) \\
 &= -\lim_{r \rightarrow \infty} r^2 e^{-r} + 2 \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t e^{-t} dt \\
 &= 2 \int_0^\infty t e^{-t} dt \\
 &\stackrel{(2.1)}{=} 2.
 \end{aligned}$$

□

Wie wir gerade gesehen haben, lässt sich das Integral (2.2) mittels partieller Integration auf das Integral (2.1) zurückführen. Dies deutet darauf hin, dass sich die Formel für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ durch vollständiger Induktion nach n beweisen lässt. Zuvor betrachten wir noch den Fall $n = 3$, bevor wir die allgemeine Formel herleiten.

Integral 10.

Für $n = 3$ und $\alpha = 1$ gilt:

$$\int_0^\infty t^3 e^{-t} dt = 6 \tag{2.3}$$

Beweis.

Wie zuvor, integrieren wir zunächst mittels partieller Integration und wenden anschließend das Integral (2.2) an:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^3 e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^3 e^{-t} dt \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t^3 e^{-t} \Big|_0^r + 3 \int_0^r t^2 e^{-t} dt \right) \\
 &= -\lim_{r \rightarrow \infty} r^3 e^{-r} + 3 \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^2 e^{-t} dt \\
 &= 3 \int_0^\infty t^2 e^{-t} dt \\
 &\stackrel{(2.2)}{=} 3 \cdot 2 \\
 &= 6.
 \end{aligned}$$

□

Kommen wir nun zum Fall einer beliebigen natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$.

Integral 11.

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^n e^{-t} dt = n! \quad (2.4)$$

Beweis.

Wir beweisen Formel (2.4) durch vollständiger Induktion nach n . Für $n = 1$ wurde die Richtigkeit von (2.4) durch Formel (2.1) gezeigt. Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\int_0^\infty t^n e^{-t} dt = n!. \quad (2.5)$$

Dann folgt für $n + 1$ mittels partieller Integration:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^{n+1} e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^{n+1} e^{-t} dt \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t^{n+1} e^{-t} \Big|_0^r + (n+1) \int_0^r t^n e^{-t} dt \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-r^{n+1} e^{-r} + (n+1) \int_0^r t^n e^{-t} dt \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} -r^{n+1} e^{-r} + (n+1) \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^n e^{-t} dt \\ &= (n+1) \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \\ &\stackrel{(2.5)}{=} (n+1) n! \\ &= (n+1)!. \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 2.

Mittels einer geeigneten Substitution lässt sich aus (2.4) das folgende Integral herleiten:

$$\int_0^1 (\ln(t))^n dt = (-1)^n n!. \quad (2.6)$$

Substituiert man nämlich

$$u = e^{-t} \quad \Leftrightarrow \quad t = -\ln(u); \quad \frac{du}{dt} = -e^{-t} = -u \quad \Leftrightarrow \quad dt = -\frac{1}{u} du$$

so erhält man:

$$\begin{aligned} (-1)^n n! &\stackrel{(2.4)}{=} (-1)^n \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \\ &= (-1)^n \int_1^0 (-\ln(t))^n u \left(-\frac{1}{u} \right) du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -(-1)^n \int_1^0 (-\ln(u))^n du \\
 &= (-1)^n \int_0^1 (-\ln(u))^n du \\
 &= (-1)^n (-1)^n \int_0^1 (\ln(u))^n du \\
 &= (-1)^{2n} \int_0^1 (\ln(u))^n du \\
 &= \int_0^1 (\ln(u))^n du.
 \end{aligned}$$

Weiter erhält man aus (2.4) für $n = 2m$ und $n = 2m - 1$, $m \in \mathbb{N}$, die Formeln:

$$\int_0^\infty t^{2m} e^{-t} dt = (2m)!; \quad (2.7)$$

$$\int_0^\infty t^{2m-1} e^{-t} dt = (2m-1)!. \quad (2.8)$$

Bevor wir (2.4) auf eine beliebige positive reelle Zahl α verallgemeinern, erweitern wir die Formel zunächst auf Polynome.

Integral 12.

Für reelle Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, sei

$$p(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$$

ein Polynom n -ten Grades. Dann gilt:

$$\int_0^\infty p(t) e^{-t} dt = \sum_{k=0}^n a_k k!. \quad (2.9)$$

Beweis.

Da $p(t) e^{-t}$ aus endlich vielen Summanden besteht, dürfen Summe und Integral vertauscht werden. Da jedes Integral der einzelnen Summanden endlich ist, existiert auch das Integral in (2.9). Mit Formel (2.4) folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty p(t) e^{-t} dt &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n a_k t^k e^{-t} dt \\
 &= \sum_{k=0}^n a_k \int_0^\infty t^k e^{-t} dt \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} \sum_{k=0}^n a_k k!
 \end{aligned}$$

□

Die Formeln (2.4) und (2.9) werden nun auf eine beliebige positive reelle Zahl α verallgemeinert.

Integral 13.

Es sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt = \frac{n!}{\alpha^{n+1}} \quad (2.10)$$

Beweis.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t \quad \Leftrightarrow \quad t = \frac{u}{\alpha}; \quad \frac{du}{dt} = \alpha \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{\alpha} du.$$

und der Formel (2.4) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt &= \int_0^\infty \left(\frac{u}{\alpha}\right)^n e^{-u} \frac{1}{\alpha} du \\ &= \frac{1}{\alpha^{n+1}} \int_0^\infty u^n e^{-u} du \\ &\stackrel{(2.4)}{=} \frac{n!}{\alpha^{n+1}}. \end{aligned}$$

□

Zum Abschluss dieses Abschnitts verallgemeinern wir die Formel (2.9) auf eine beliebige positive reelle Zahl α

Integral 14.

Für reelle Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ sei

$$p(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$$

ein Polynom vom Grad n . Weiter sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty p(t) e^{-\alpha t} dt = \sum_{k=0}^n a_k \frac{k!}{\alpha^{k+1}}. \quad (2.11)$$

Beweis.

Da $p(t) e^{-\alpha t}$ aus endlich vielen Summanden besteht, dürfen Summe und Integral vertauscht werden. Da die Integrale der einzelnen Summanden endlich sind, existiert auch das Integral. Mit Formel (2.10) folgt:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty p(t) e^{-\alpha t} dt &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n a_k t^k e^{-\alpha t} dt \\ &= \sum_{k=0}^n a_k \int_0^\infty t^k e^{-\alpha t} dt \\ &\stackrel{(2.10)}{=} \sum_{k=0}^n a_k \frac{k!}{\alpha^{k+1}}. \end{aligned}$$

□

3 Integranden der Form $t^n e^{-\alpha t^2}$

In diesem Abschnitt betrachten wir Integranden der Form $f(t) = t^n e^{-\alpha t^2}$, wobei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl seien. Unser Ziel ist die Berechnung der uneigentlichen Integrale

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt. \quad (3.1)$$

Aus den gewonnenen Formeln leiten wir anschließend eine Darstellung für das Integral eines beliebigen Polynoms $p(t)$ her. Bevor wir mit den Berechnungen beginnen, zeigen wir zunächst die Existenz der Integrale (3.1).

Satz 3 (Existenz).

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann existiert das Integral

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt.$$

Beweis.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Für positive reelle Zahlen $t \geq 1$ gilt die Abschätzung:

$$e^{-\alpha t^2} \leq e^{-\alpha t}. \quad (3.2)$$

Zusammen mit der Formel (2.10) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt \right| &\leq \int_0^\infty |t^n e^{-\alpha t^2}| dt \\ &= \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \int_0^1 t^n e^{-\alpha t^2} dt + \int_1^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt \\ &\stackrel{(3.2)}{\leq} \int_0^1 t^n e^{-\alpha t^2} dt + \int_1^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \\ &\leq \int_0^1 t^n dt + \int_1^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \\ &< \int_0^1 t^n dt + \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \\ &= \frac{1}{n+1} + \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \end{aligned}$$

$$\stackrel{(2.10)}{\leq} \frac{1}{n+1} + \frac{n!}{\alpha^{n+1}} < \infty.$$

Damit ist die Existenz der Integrale bewiesen. $\square$

Kommen wir nun zur Berechnung der Integrale. Wir beginnen mit dem Fall $n = 1$.

Integral 15.

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2\alpha}. \quad (3.3)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t^2 \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{u}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = 2\alpha t = 2\sqrt{\alpha u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^\infty \sqrt{\frac{u}{\alpha}} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du \\ &= \int_0^\infty \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{\alpha}} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt{u}} du \\ &= \frac{1}{2\alpha} \int_0^\infty e^{-u} du \\ &= \frac{1}{2\alpha}. \end{aligned}$$

$\square$

Als Nächstes betrachten wir den Fall $n = 2$.

Integral 16.

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^2 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (3.4)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Mittels partieller Integration folgt zunächst:

$$\begin{aligned} \int_0^r e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^r 1 \cdot e^{-\alpha t^2} dt \\ &= t e^{-\alpha t^2} \Big|_0^r - \int_0^r t (-2\alpha t) e^{-\alpha t^2} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= t e^{-\alpha t^2} \Big|_0^r + 2\alpha \int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt \\
 &= r e^{-\alpha r^2} + 2\alpha \int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt.
 \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich:

$$\int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2\alpha} \left(\int_0^r e^{-\alpha t^2} dt - r e^{-\alpha r^2} \right). \quad (3.5)$$

Zusammen mit Formel (??) erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^2 e^{-\alpha t^2} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt \\
 &\stackrel{(3.5)}{=} \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{2\alpha} \left(\int_0^r e^{-\alpha t^2} dt - r e^{-\alpha r^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2\alpha} \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\int_0^r e^{-\alpha t^2} dt - r e^{-\alpha r^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2\alpha} \left(\lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r e^{-\alpha t^2} dt - \lim_{r \rightarrow \infty} r e^{-\alpha r^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2\alpha} \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\
 &\stackrel{(2.1)}{=} \frac{1}{2\alpha} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \\
 &= \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.
 \end{aligned}$$

□

Nun kommen wir zum Fall $n = 3$.

Integral 17.

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^3 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2\alpha^2}. \quad (3.6)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t^2 \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{u}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = 2\alpha t = 2\sqrt{\alpha u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du$$

erhalten wir:

$$\int_0^\infty t^3 e^{-\alpha t^2} dt = \int_0^\infty \left(\sqrt{\frac{u}{\alpha}} \right)^3 e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^\infty \frac{(\sqrt{u})^3}{(\sqrt{\alpha})^3} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt{u}} du \\
 &= \frac{1}{2(\sqrt{\alpha})^4} \int_0^\infty (\sqrt{u})^2 e^{-u} du \\
 &\stackrel{(2.1)}{=} \frac{1}{2\alpha^2} \int_0^\infty u e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^2}.
 \end{aligned}$$

□

Wie die vorhergehenden Beispiele zeigen, lässt sich das Integral im Fall ungerader Exponenten $n = 2m - 1$, $m \in \mathbb{N}$, durch die Substitution $u = \alpha t^2$ auf (2.4) zurückführen. Bevor wir diesen allgemeinen Fall beweisen, berechnen wir noch das Integral für $n = 4$. Daraus ergibt sich eine Rekursionsformel, die anschließend zum Beweis der allgemeinen Formel für gerade Exponenten verwendet wird.

Integral 18.

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^4 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{3}{8\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (3.7)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Mit partieller Integration erhalten wir

$$\begin{aligned}
 \int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt &= \frac{1}{3} t^3 e^{-\alpha t^2} \Big|_0^r - \frac{1}{3} \int_0^r t^3 (-2\alpha t) e^{-\alpha t^2} dt \\
 &= \frac{1}{3} t^3 e^{-\alpha t^2} \Big|_0^r + \frac{2}{3} \alpha \int_0^r t^4 e^{-\alpha t^2} dt \\
 &= \frac{1}{3} r^3 e^{-\alpha r^2} + \frac{2}{3} \alpha \int_0^r t^4 e^{-\alpha t^2} dt.
 \end{aligned}$$

Hieraus folgt

$$\int_0^r t^4 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{3}{2\alpha} \left(\int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt - \frac{1}{3} r^3 e^{-\alpha r^2} \right). \quad (3.8)$$

Zusammen mit (3.4) folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^4 e^{-\alpha t^2} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^4 e^{-\alpha t^2} dt \\
 &\stackrel{(3.8)}{=} \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{3}{2\alpha} \left(\int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt - \frac{1}{3} r^3 e^{-\alpha r^2} \right) \\
 &= \frac{3}{2\alpha} \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt - \frac{1}{3} r^3 e^{-\alpha r^2} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3}{2\alpha} \left(\lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt - \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{3} r^3 e^{-\alpha r^2} \right) \\
 &= \frac{3}{2\alpha} \int_0^\infty t^2 e^{-\alpha t^2} dt \\
 &\stackrel{(3.4)}{=} \frac{3}{2\alpha} \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \\
 &= \frac{3}{8\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.
 \end{aligned}$$

□

Für gerade Exponenten lässt sich das Integral mittels partieller Integration auf den nächsthöheren geraden Exponenten zurückführen. Daraus ergibt sich eine Rekursionsformel, mit deren Hilfe die allgemeine Formel durch vollständige Induktion bewiesen werden kann.

Nun kommen wir zum allgemeinen Fall für ungerade Exponenten.

Integral 19.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt = \frac{(n-1)!}{2\alpha^n}. \quad (3.9)$$

Beweis.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t^2 \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{u}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = 2\alpha t = 2\sqrt{\alpha u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du.$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^\infty \left(\sqrt{\frac{u}{\alpha}} \right)^{2n-1} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du \\
 &= \int_0^\infty \frac{(\sqrt{u})^{2n-1}}{(\sqrt{\alpha})^{2n-1}} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt{u}} du \\
 &= \frac{1}{2(\sqrt{\alpha})^{2n}} \int_0^\infty (\sqrt{u})^{2n-2} e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^n} \int_0^\infty u^{n-1} e^{-u} du \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} \frac{(n-1)!}{2\alpha^n}.
 \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 3.

Aus der Antisymmetrie der Funktion $t \mapsto t^{2n-1} e^{-\alpha t^2}$ folgt

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^{\infty} t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt + \int_{-\infty}^0 t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \int_0^{\infty} t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt - \int_0^{\infty} t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt \\ &= 0 \end{aligned}$$

Kommen wir nun zum allgemeinen Fall für gerade Exponenten.

Integral 20.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^{\infty} t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (3.10)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Wir beweisen Formel (3.10) durch vollständige Induktion nach n . Für $n = 1$ gilt die Gleichung wie Formel (3.4) zeigt. Angenommen für $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\int_0^{\infty} t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (3.11)$$

Wir beweisen nun die Aussage für $n+1$. Mit partieller Integration erhalten:

$$\begin{aligned} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} &\stackrel{(3.11)}{=} \int_0^{\infty} t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n+1} t^{2n+1} e^{-\alpha t^2} \Big|_0^r + \frac{2\alpha}{2n+1} \int_0^r t^{2n+2} e^{-\alpha t^2} dt \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n+1} r^{2n+1} e^{-\alpha r^2} + \frac{2\alpha}{2n+1} \int_0^r t^{2n+2} e^{-\alpha t^2} dt \right) \\ &= \frac{1}{2n+1} \lim_{r \rightarrow \infty} r^{2n+1} e^{-\alpha r^2} + \frac{2\alpha}{2n+1} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^{2n+2} e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \frac{2\alpha}{2n+1} \int_0^{\infty} t^{2(n+1)} e^{-\alpha t^2} dt \end{aligned}$$

Damit folgt:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^{2(n+1)} e^{-\alpha t^2} dt &= \frac{2n+1}{2\alpha} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \\ &= \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)}{2^{n+2} \alpha^{n+1}} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \end{aligned}$$

Damit ist die Aussage für $n+1$ gezeigt und somit Formel (3.10) bewiesen. $\square$

Bemerkung 3.1.

Die rechte Seite von (3.10) lässt sich wie folgt schreiben:

$$\begin{aligned} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} &= \frac{2^n \cdot n! \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n! 2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \\ &= \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 2^{2n} n! \alpha^n \sqrt{\alpha}} \sqrt{\pi} \\ &= \frac{(2n)!}{4^n n! \alpha^{n+\frac{1}{2}}} \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

Folgerungen und Spezialfälle 4.

Aus der Symmetrie der Funktion $t \mapsto t^{2n} e^{-\alpha t^2}$ folgt

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt &= 2 \int_0^{\infty} t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt \\ &\stackrel{(3.10)}{=} 2 \frac{(2n)!}{\alpha^{n+\frac{1}{2}} 4^n n!} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &= \frac{(2n)!}{\alpha^{n+\frac{1}{2}} 4^n n!} \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

Mit den Formeln (3.9) und (3.10) erhalten wir nun die allgemeine Darstellung:

$$\int_0^{\infty} t^n e^{-\alpha t^2} dt = \begin{cases} \frac{(2m)!}{\alpha^{m+\frac{1}{2}} 4^m m!} \frac{\sqrt{\pi}}{2}, & n = 2m, m \in \mathbb{N} \\ \frac{(m-1)!}{2\alpha^m}, & n = 2m-1, m \in \mathbb{N}. \end{cases} \quad (3.12)$$

Mithilfe der Gammafunktion können wir eine geschlossene Darstellung für das Integral $\int_0^{\infty} t^n e^{-\alpha t^2} dt$ angeben.

Definition 3.1 (Gammafunktion).

Für $s > 0$ ist die Gammafunktion durch das folgende uneigentliche Integral definiert

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t} dt. \quad (3.13)$$

Integral 21.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^{\infty} t^n e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right). \quad (3.14)$$

Beweis.

Seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t^2 \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{u}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = 2\alpha t = 2\sqrt{\alpha u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du$$

führen wir (3.14) auf (3.13) zurück:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^\infty \left(\sqrt{\frac{u}{\alpha}} \right)^n e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du \\
 &= \int_0^\infty \frac{(\sqrt{u})^n}{(\sqrt{\alpha})^n} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt{u}} du \\
 &= \frac{1}{2(\sqrt{\alpha})^{n+1}} \int_0^\infty (\sqrt{u})^{n-1} e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^\infty u^{\frac{n-1}{2}} e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^\infty u^{\frac{n+1-1-1}{2}} e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^\infty u^{\frac{n+1}{2}-1} e^{-u} du \\
 &\stackrel{(3.13)}{=} \frac{1}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right).
 \end{aligned}$$

□

Zum Abschluss dieses Abschnitts verallgemeinern wir Formel (3.14) auf ein beliebiges Polynom $p(t)$.

Integral 22.

Für reelle Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, sei

$$p(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$$

ein Polynom vom Grad n . Weiter sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty p(t) e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{\alpha^{\frac{k+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right). \quad (3.15)$$

Beweis.

Da $p(t) e^{-\alpha t^2}$ aus endlich vielen Summanden besteht, dürfen Summe und Integral vertauscht werden. Da die Integrale der einzelnen Summanden endlich sind, existiert auch das Integral. Mit Formel (3.14) folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty p(t) e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n a_k t^k e^{-\alpha t^2} dt \\
 &= \sum_{k=0}^n a_k \int_0^\infty t^k e^{-\alpha t^2} dt \\
 &\stackrel{(3.14)}{=} \sum_{k=0}^n a_k \frac{1}{2\alpha^{\frac{k+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{\alpha^{\frac{k+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right).$$

□

Im nächsten Abschnitt werden die Integrale (2.10) und (3.14) mithilfe der Gammafunktion (3.13) auf beliebige positive reelle Zahlen $s > 0$ verallgemeinert. Anschließend wird eine allgemeine Darstellung für Integrale der Form

$$\int_0^\infty t^s e^{-\beta t^\alpha} dt,$$

hergeleitet und ebenfalls durch die Gammafunktion ausgedrückt.

4 Verallgemeinerung von Integralen mit der Gammafunktion

In diesem Abschnitt werden einige der bisher hergeleiteten Formeln verallgemeinert. Genauer werden die Formeln (2.10) und (3.14) auf beliebige $s > 0$ erweitert und die resultierenden Integraldarstellungen mithilfe der Gammafunktion (3.13) formuliert. Abschließend wird eine allgemeine Formel für Integrale der Form

$$\int_0^\infty t^s e^{-\beta t^\alpha} dt \quad (4.1)$$

hergeleitet und ebenfalls durch die Gammafunktion ausgedrückt. Als Spezialfall $s = n$, $n \in \mathbb{N}$, ergibt sich daraus erneut eine Formel für Integrale der Form

$$\int_0^\infty p(t) e^{-\beta t^\alpha} dt.$$

Zunächst weisen wir die Existenz der Integrale (4.1) nach.

Satz 4 (Existenz).

Seien $s, \alpha, \beta > 0$ drei beliebige positive reelle Zahlen. Dann existieren die Integrale

$$\int_0^\infty t^s e^{-\beta t^\alpha} dt.$$

Beweis.

Seien $s, \alpha, \beta > 0$ beliebig. Zu jedem $s, \alpha > 0$ existieren natürliche Zahlen $k_1(s, \alpha)$ und $k_2(s, \alpha)$, sodass $\alpha k_1(s, \alpha) \geq s$ und $\alpha k_2(s, \alpha) \geq s + 2$ gilt. Für $t \geq 1$ kann die Exponentialfunktion wie folgt mithilfe ihrer Reihenentwicklung nach unten abgeschätzt werden:

$$\begin{aligned} e^{\beta t^\alpha} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\beta^k t^{\alpha k}}{k!} \\ &\geq \frac{\beta^{k_1(s, \alpha)}}{k_1(s, \alpha)!} t^{\alpha k_1(s, \alpha)} + \frac{\beta^{k_2(s, \alpha)}}{k_2(s, \alpha)!} t^{\alpha k_2(s, \alpha)} \\ &\geq \frac{\beta^{k_1(s, \alpha)}}{k_1(s, \alpha)!} t^s + \frac{\beta^{k_2(s, \alpha)}}{k_2(s, \alpha)!} t^{s+2} \\ &= \frac{\beta^{k_1(s, \alpha)}}{k_1(s, \alpha)!} t^s \left(1 + \frac{\beta^{k_2(s, \alpha)} k_1(s, \alpha)!}{\beta^{k_1(s, \alpha)} k_2(s, \alpha)!} t^2 \right). \end{aligned}$$

Mit $\mu := \frac{\beta^{k_2(s,\alpha)} k_1(s,\alpha)!}{\beta^{k_1(s,\alpha)} k_2(s,\alpha)!}$ folgt hieraus die Abschätzung:

$$e^{-\beta t^\alpha} \leq \frac{k_1(s,\alpha)!}{\beta^{k_1(s,\alpha)}} \frac{1}{t^s (1 + \mu t^2)}. \quad (4.2)$$

Damit erhalten wir insgesamt:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^s e^{-\beta t^\alpha} dt &= \int_0^1 t^s e^{-\beta t^\alpha} dt + \int_1^\infty t^s e^{-\beta t^\alpha} dt \\ &\leq \int_0^1 t^s dt + \int_1^\infty t^s e^{-\beta t^\alpha} dt \\ &= \frac{1}{s+1} + \int_1^\infty t^s e^{-\beta t^\alpha} dt \\ &= \frac{1}{s+1} + \int_1^\infty \frac{t^s}{e^{\beta t^\alpha}} dt \\ &\stackrel{(4.2)}{\leq} \frac{1}{s+1} + \frac{k_1(s,\alpha)!}{\beta^{k_1(s,\alpha)}} \int_1^\infty \frac{t^s}{t^s (1 + \mu t^2)} dt \\ &= \frac{1}{s+1} + \frac{k_1(s,\alpha)!}{\beta^{k_1(s,\alpha)}} \int_1^\infty \frac{1}{1 + \mu t^2} dt \\ &< \frac{1}{s+1} + \frac{k_1(s,\alpha)!}{\beta^{k_1(s,\alpha)}} \int_0^\infty \frac{1}{1 + \mu t^2} dt \\ &= \frac{1}{s+1} + \frac{k_1(s,\alpha)!}{\beta^{k_1(s,\alpha)}} \int_0^\infty \frac{1}{1 + (\sqrt{\mu} t)^2} dt \\ &= \frac{1}{s+1} + \frac{k_1(s,\alpha)!}{\beta^{k_1(s,\alpha)} \sqrt{\mu}} \int_0^\infty \frac{1}{1 + u^2} du \\ &= \frac{1}{s+1} + \frac{k_1(s,\alpha)!}{\beta^{k_1(s,\alpha)} \sqrt{\mu}} \frac{\pi}{2} < \infty. \end{aligned}$$

Damit ist die Existenz der Integrale (4.1) gezeigt. □

Das folgende Integral verallgemeinert (2.10) auf beliebige positive reelle Zahlen $s > 0$.

Integral 23.

Seien $\alpha > 0$ und $s > 0$ zwei beliebige positive reelle Zahlen. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^s e^{-\alpha t} dt = \frac{\Gamma(s+1)}{\alpha^{s+1}} \quad (4.3)$$

Beweis.

Seien $\alpha > 0$ und $s > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t \quad \Leftrightarrow \quad t = \frac{u}{\alpha}; \quad \frac{du}{dt} = \alpha \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{\alpha} du.$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^s e^{-\alpha t} dt &= \int_0^\infty \left(\frac{u}{\alpha}\right)^s e^{-u} \frac{1}{\alpha} du \\
 &= \int_0^\infty \frac{u^s}{\alpha^s} e^{-u} \frac{1}{\alpha} du \\
 &= \frac{1}{\alpha^{s+1}} \int_0^\infty u^s e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{\alpha^{s+1}} \int_0^\infty u^{s+1-1} e^{-u} du \\
 &\stackrel{(3.13)}{=} \frac{\Gamma(s+1)}{\alpha^{s+1}}.
 \end{aligned}$$

□

Nun verallgemeinern wir die Formel (3.14) auf beliebige positive reelle Zahlen $s > 0$.

Integral 24.

Seien $\alpha > 0$ und $s > 0$ zwei beliebige positive reelle Zahlen. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^s e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2\alpha^{\frac{s+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right). \quad (4.4)$$

Beweis.

Seien $\alpha > 0$ und $s > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t^2 \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{u}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = 2\alpha t = 2\sqrt{\alpha u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^s e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^\infty \left(\sqrt{\frac{u}{\alpha}}\right)^s e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du \\
 &= \int_0^\infty \frac{(\sqrt{u})^s}{(\sqrt{\alpha})^s} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt{u}} du \\
 &= \int_0^\infty \frac{u^{\frac{s}{2}}}{\alpha^{\frac{s}{2}}} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt{u}} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^{\frac{s+1}{2}}} \int_0^\infty u^{\frac{s-1}{2}} e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^{\frac{s+1}{2}}} \int_0^\infty u^{\frac{s+1}{2}-1} e^{-u} du \\
 &\stackrel{(3.13)}{=} \frac{1}{2\alpha^{\frac{s+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right).
 \end{aligned}$$

□

Als Nächstes soll eine allgemeine Formel für das Integral (4.1) hergeleitet werden. Dazu betrachten wir zunächst einen einfacheren Spezialfall, der als Grundlage für die spätere Verallgemeinerung dient. Wir berechnen daher zunächst das folgende Integral und führen es mithilfe einer geeigneten Substitution auf die Gammafunktion zurück:

Integral 25.

Sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Es gilt:

$$\int_0^\infty e^{-t^\alpha} dt = \frac{1}{\alpha} \Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right). \quad (4.5)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Wir führen das Integral (4.5) durch folgende Substitution auf die Gammafunktion (3.13) zurück:

$$u = t^\alpha \quad \Leftrightarrow \quad t = u^{\frac{1}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = \alpha t^{\alpha-1} = \alpha u^{1-\frac{1}{\alpha}} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{\alpha} u^{\frac{1}{\alpha}-1} du$$

Damit erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-t^\alpha} dt &= \int_0^\infty e^{-u} \frac{1}{\alpha} u^{\frac{1}{\alpha}-1} du \\ &= \frac{1}{\alpha} \int_0^\infty u^{\frac{1}{\alpha}-1} e^{-u} du \\ &\stackrel{(3.13)}{=} \frac{1}{\alpha} \Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right). \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 5.

Für $\alpha = n$, $n \in \mathbb{N}$, erhalten wir die Formel:

$$\int_0^\infty e^{-t^n} dt = \frac{1}{n} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right). \quad (4.6)$$

Für $\alpha > 0$ und $\beta > 0$ erhält man:

$$\int_0^\infty e^{-t^{\alpha/\beta}} dt = \frac{\beta}{\alpha} \Gamma\left(\frac{\beta}{\alpha}\right). \quad (4.7)$$

Für $\alpha = 2n$, $n \in \mathbb{N}$, erhält man:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-t^{2n}} dt = \frac{1}{n} \Gamma\left(\frac{1}{2n}\right). \quad (4.8)$$

Integral 26.

Seien $s, \alpha, \beta > 0$ drei positive reelle Zahlen. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^s e^{-\beta t^\alpha} dt = \frac{1}{\alpha \beta^{\frac{s+1}{\alpha}}} \Gamma\left(\frac{s+1}{\alpha}\right). \quad (4.9)$$

Beweis.

Seien $s, \alpha, \beta > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \beta t^\alpha \quad \Leftrightarrow \quad t = \left(\frac{u}{\beta}\right)^{\frac{1}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = \alpha \beta t^{\alpha-1} = \alpha \beta \left(\frac{u}{\beta}\right)^{1-\frac{1}{\alpha}} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{\alpha \beta} \left(\frac{u}{\beta}\right)^{\frac{1}{\alpha}-1} du.$$

und der Gammafunktion (3.13) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^s e^{-\beta t^\alpha} dt &= \int_0^\infty \left(\frac{u}{\beta}\right)^{\frac{s}{\alpha}} e^{-u} \frac{1}{\alpha \beta} \left(\frac{u}{\beta}\right)^{\frac{1}{\alpha}-1} du \\ &= \frac{1}{\alpha \beta^{\frac{s+1}{\alpha}}} \int_0^\infty u^{\frac{s+1}{\alpha}-1} e^{-u} du \\ &\stackrel{(3.13)}{=} \frac{1}{\alpha \beta^{\frac{s+1}{\alpha}}} \Gamma\left(\frac{s+1}{\alpha}\right). \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 6.

Für $s = n$ und $\alpha, \beta > 0$ erhalten wir die Formel:

$$\int_0^\infty t^n e^{-\beta t^\alpha} dt = \frac{1}{\alpha \beta^{\frac{n+1}{\alpha}}} \Gamma\left(\frac{n+1}{\alpha}\right). \quad (4.10)$$

Zum Abschluss dieses Abschnitts nutzen wir die Formel (4.10) um eine Darstellung für ein beliebiges Polynom $p(t)$ anzugeben.

Integral 27.

Für reelle Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, sei

$$p(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$$

ein Polynom vom Grad n . Weiter seien $\alpha, \beta > 0$ zwei positive reelle Zahlen. Dann gilt:

$$\int_0^\infty p(t) e^{-\beta t^\alpha} dt = \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{\beta^{\frac{k+1}{\alpha}}} \Gamma\left(\frac{k+1}{\alpha}\right). \quad (4.11)$$

Beweis.

Da $p(t) e^{-\beta t^\alpha}$ aus endlich vielen Summanden besteht, dürfen Summe und Integral vertauscht werden. Da die Integrale der einzelnen Summanden endlich sind, existiert auch das Integral. Mit Formel (4.10) folgt:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty p(t) e^{-\beta t^\alpha} dt &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n a_k t^k e^{-\beta t^\alpha} dt \\ &= \sum_{k=0}^n a_k \int_0^\infty t^k e^{-\beta t^\alpha} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{(4.10)}{=} \sum_{k=0}^n a_k \frac{1}{\alpha \beta^{\frac{k+1}{\alpha}}} \Gamma\left(\frac{k+1}{\alpha}\right) \\ &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{\beta^{\frac{k+1}{\alpha}}} \Gamma\left(\frac{k+1}{\alpha}\right). \end{aligned}$$

□